

Глава 2. Элементы стохастического анализа СП

§ 2.1. Сходимость СП

$\xi(t)$, $t \in T \subset \mathbb{R}$, – действительный СП.

Пусть $E\{|\xi(t)|^2\} < \infty$ для $\forall t \in T$.

Опр. СП $\xi(t)$ сходится в **среднеквадратическом смысле (СК-смысле)** к СВ η при $t \rightarrow t_0$, $t_0 \in T$, если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} E\{|\xi(t) - \eta|^2\} = 0.$$

Далее будем обозначать:

$$\eta = \lim_{t \rightarrow t_0} \xi(t). \quad (2.1)$$

Утверждение 2.1. (критерий Коши). Предел (2.1) существует $\Leftrightarrow$ когда существует

$$\lim_{t,s \rightarrow t_0} E\{|\xi(t) - \xi(s)|^2\} = 0.$$

Теорема 2.1. Для того чтобы существовал предел (2.1) $\Leftrightarrow$ чтобы существовал конечный предел функции

$$E\{\xi(t)\xi(s)\} \quad \text{при} \quad t, s \rightarrow t_0.$$

Замечание. В случае комплексного СП для существования (2.1) $\Leftrightarrow$ существование конечного предела функции $E\xi(t)\overline{\xi(s)}$ при $t, s \rightarrow t_0$.

Следствие. Предел (2.1) существует тогда и только тогда, когда существуют и конечны пределы

$$\lim_{t \rightarrow t_0} E\{\xi(t)\} = m_0,$$

$$\lim_{t, s \rightarrow t_0} R_\xi(t, s) = R_0.$$

Теорема 2.2. Для того чтобы существовал предел $\xi(t)$ в смысле сходимости по вероятности при $t \rightarrow t_0 \Leftrightarrow$ чтобы существовал конечный предел при $t, s \rightarrow t_0$ двумерных распределений $F_\xi(x_1, x_2; t, s)$ в смысле слабой сходимости.

Замечание. Из сходимости в СК-смысле $\xi(t)$ к η вытекает сходимость по вероятности и по распределению.

§ 2.2. Непрерывность СП

Опр. СП $\xi(t)$ называется **стохастически непрерывным** в точке t_0 , если

$$\xi(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{P} \xi(t_0).$$

Теорема 2.3. Для того чтобы СП $\xi(t)$, $t \in T$, был стохастически непрерывным на множестве $T \Leftrightarrow$ чтобы двумерное распределение $F_\xi(x_1, x_2; t, s)$ было слабо непрерывно по паре (t, s) на множестве $T \times T$.

Например, процессы Пуассона, Коши.

Опр. СП $\xi(t)$ называют **непрерывным в среднеквадратическом смысле (СК–непрерывным)** в точке t_0 , если существует предел

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \xi(t) = \xi(t_0).$$

В противном случае процесс называется **разрывным в СК-смысле** в точке t_0 .

Если $\xi(t)$ является непрерывным в СК-смысле в каждой точке $t \in T$, то его называют непрерывным на всем множестве T .

Процесс Пуассона непрерывен в СК-смысле.

Процесс Коши не является СК-непрерывным.

Теорема 2.4. Для СК-непрерывности СП $\xi(t)$ в точке $t_0 \Leftrightarrow$ чтобы $E\xi(t)$ было непрерывно в точке t_0 , а $R_\xi(t,s)$ непрерывна в точке (t_0, t_0) .

Замечание. Если функция $R_\xi(t,s)$ непрерывна в точках $t = s$, то она непрерывна во всех точках.

Следствие. Для того чтобы стационарный СП $\xi(t)$ был непрерывен в СК-смысле в точке $t \Leftrightarrow$ чтобы его КФ $R_\xi(t)$ была непрерывна в точке $t = 0$.

Следствие. Для того чтобы стационарный СП $\xi(t)$ был непрерывен в СК-смысле в точке $t \Leftrightarrow$ чтобы его семивариограмма $\gamma_\xi(t)$ была непрерывна в точке $t=0$.

Теорема 2.5. Для того чтобы $\xi(t)$ был непрерывен в СК-смысле на множестве $T \Leftrightarrow$ чтобы была непрерывна по (t, s) на $T \times T$ функция

$$E\{\xi(t)\xi(s)\}.$$

В случае комплексного СП $\Leftrightarrow$ непрерывность по (t, s) на $T \times T$ функции

$$E\{\xi(t)\overline{\xi(s)}\}.$$

Теорема 2.6. $\xi(t), t \in T$, непрерывен в СК-смысле на множестве $T \Leftrightarrow$ когда на T непрерывно его $E\xi(t)$, а на $T \times T$ непрерывна его КФ $R_\xi(t, s)$.

Пусть $\xi(t, \omega)$, $t \in T$, – некоторая траектория СП $\xi(t)$.

Опр. СП называется **непрерывным** на T , если

$$P\{\omega: \xi(t, \omega) \text{ – непрерывная на } T \text{ функция}\} = 1.$$

$$\text{Для } \forall t_0 \in T \quad P\{\omega: \xi(t, \omega) \rightarrow \xi(t_0, \omega), \quad t \rightarrow t_0\} = 1.$$

Далее будем обозначать $\xi(t) \xrightarrow{n.h.} \xi(t_0), \quad t \rightarrow t_0$.

Т.о., непрерывный СП $\xi(t)$ является также **почти наверное** непрерывным в каждой точке t_0 .

Однако из **п.н.-непрерывности** $\xi(t)$ на T в общем случае не следует его непрерывность, т.е. непрерывность почти всех его траекторий.

§ 2.3. Дифференцируемость СП

Опр. СП $\xi(t)$ называется **дифференцируемым в среднеквадратическом смысле (СК-дифференцируемым)** в точке t_0 , если существует СВ $\xi'(t_0)$, для которой

$$\lim_{t \rightarrow t_0} E \left\{ \left| \frac{\xi(t) - \xi(t_0)}{t - t_0} - \xi'(t_0) \right|^2 \right\} = 0.$$

Иногда удобнее записать

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} E \left\{ \left| \frac{\xi(t_0 + \tau) - \xi(t_0)}{\tau} - \xi'(t_0) \right|^2 \right\} = 0.$$

Если $\xi(t)$ является дифференцируемым в СК-смысле в точке t_0 , то СВ $\xi'(t_0)$ называют его **СК-производной в этой точке**.

В противном случае СП не является СК-дифференцируемым в точке t_0 .

Если $\xi(t)$ СК-дифференцируем в каждой точке t множества T , то $\xi(t)$ **СК-дифференцируем на множестве T** , а семейство СВ $\{\xi'(t), t \in T\}$ называют СК-производной СП $\xi(t)$ на T .

Из дифференцируемости в СК-смысле вытекает соответствующая непрерывность.

Теорема 2.7. Для того чтобы действительный СП $\xi(t)$ был непрерывно дифференцируем в СК-смысле на $T \Leftrightarrow$ чтобы функция

$$E\{\xi(t)\xi(s)\}$$

(для комплексного СП функция $E\{\xi(t)\overline{\xi(s)}\}$)
обладала на множестве $T \times T$ непрерывной смешанной производной второго порядка по t и s .

Теорема 2.8. Для того чтобы СП $\xi(t)$ был СК-дифференцируем в точке t_0 , а для СВ $\xi'(t_0)$ существовали МО и КФ $\Leftrightarrow$ чтобы существовали производная

$$\frac{dE\xi(t)}{dt} \quad \text{в точке } t_0$$

и смешанная производная второго порядка

$$\frac{\partial^2 R_\xi(t,s)}{\partial t \partial s} \quad \text{в точке } (t_0, t_0).$$

Следствие. Если $\xi(t)$ СК-дифференцируем на T , то его производная в СК-смысле $\xi'(t)$ имеет МО $E\xi'(t)$ и КФ $R_{\xi'}(t, s)$, определенные формулами:

$$E\xi'(t) = \frac{dE\xi(t)}{dt},$$

(2.2)

$$R_{\xi'}(t, s) = \frac{\partial^2 R_{\xi}(t, s)}{\partial t \partial s} = \frac{\partial^2 R_{\xi}(t, s)}{\partial s \partial t}.$$

Следствие. Пусть $\xi(t)$ – СК-дифференцируемый на множестве T стационарный СП с постоянным МО и КФ $R_\xi(t)$. Тогда его производная в СК-смысле $\xi'(t)$ имеет математическое ожидание

$$E\xi'(t) = 0$$

и ковариационную функцию

$$R_{\xi'}(t) = -R''_\xi(t).$$

Совместная КФ процесса и его производной:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{R}_{\xi\xi}(\mathbf{t},\mathbf{s}) & \mathbf{R}_{\xi\xi'}(\mathbf{t},\mathbf{s}) \\ \mathbf{R}_{\xi'\xi}(\mathbf{t},\mathbf{s}) & \mathbf{R}_{\xi'\xi'}(\mathbf{t},\mathbf{s}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{\xi}(\mathbf{t},\mathbf{s}) & \partial \mathbf{R}_{\xi}(\mathbf{t},\mathbf{s}) / \partial \mathbf{s} \\ \partial \mathbf{R}_{\xi}(\mathbf{t},\mathbf{s}) / \partial \mathbf{t} & \partial^2 \mathbf{R}_{\xi}(\mathbf{t},\mathbf{s}) / \partial \mathbf{t} \partial \mathbf{s} \end{pmatrix}$$

Для стационарного СП:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{R}_{\xi\xi}(\mathbf{t}) & \mathbf{R}_{\xi\xi'}(\mathbf{t}) \\ \mathbf{R}_{\xi'\xi}(\mathbf{t}) & \mathbf{R}_{\xi'\xi'}(\mathbf{t}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{\xi}(\mathbf{t}) & -\mathbf{R}'_{\xi}(\mathbf{t}) \\ \mathbf{R}'_{\xi}(\mathbf{t}) & -\mathbf{R}''_{\xi}(\mathbf{t}) \end{pmatrix}$$

Опр. $\xi(t)$ называется **дифференцируемым потраекторно на T** , если почти все его траектории $\xi(t, \omega)$ – дифференцируемые функции, т.е.

$$P\{\omega: \xi(t, \omega) \text{ дифференцируема на } T\} = 1.$$

Если $\xi'(t), t \in T$, – СК-производная СП $\xi(t)$, а $\dot{\xi}(t), t \in T$, – потраекторная производная, то

$$P\{\xi'(t) = \dot{\xi}(t)\} = 1,$$

т.е. СП $\xi'(t)$ и $\dot{\xi}(t)$ стохастически эквивалентны.

§ 2.4. Интегрирование СП

Пусть СП $\xi(t)$ определен на отрезке $[a, b] = T \subseteq \mathbf{R}$. Построим некоторое разбиение

$$a = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{n-1} \leq t_n = b,$$

и на каждом из промежутков этого разбиения выберем произвольную точку

$$\tau_i \in [t_{i-1}, t_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Опр. Если при $n \rightarrow \infty$, $\max_{i=1, \dots, n} (t_i - t_{i-1}) \rightarrow 0$

существует

$$\sum_{i=1}^n \xi(\tau_i)(t_i - t_{i-1}) \xrightarrow{с.к.} \eta,$$

не зависящий от способа разбиения $\{t_i\}$ и выбора точек $\{\tau_i\}$, то СП $\xi(t)$ называется **СК-интегрируемым** на $[a, b]$, а СВ η называется его СК-интегралом и обозначается

$$\eta = \int_a^b \xi(t) d t.$$

Теорема 2.9. Для существования СК-интеграла

$$\int_a^b \xi(t) d t$$

необходимо и достаточно, чтобы существовали следующие интегралы Римана:

$$I_1 = \int_a^b m_{\xi}(t) d t, \quad (2.3)$$

$$I_2 = \int_a^b \int_a^b R_{\xi}(t,s) d t d s. \quad (2.4)$$

Теорема 2.10. Пусть $\xi(t)$ – СК-непрерывный СП.
Тогда

$$E \int_a^b \xi(t) d t = \int_a^b m_{\xi}(t) d t = I_1,$$

$$\text{cov}\left\{\int_a^b \xi(t) d t, \xi(s)\right\} = \int_a^b R_{\xi}(t, s) d t, \quad s \in T, \quad (2.5)$$

$$\text{cov}\left\{\int_a^b \xi(t) d t, \int_c^d \xi(s) d s\right\} = \int_a^b \int_c^d R_{\xi}(t, s) d t d s, \quad [c, d] \subseteq T,$$

$$D \int_a^b \xi(t) d t = \int_a^b \int_a^b R_{\xi}(t, s) d t d s = I_2.$$

Утверждение 2.3. Если $\xi(t)$ – гауссовский СП, то СК-интеграл

$$\int_a^b \xi(t) d t$$

есть гауссовская СВ со средним I_1 и дисперсией I_2 , определенными в (2.3), (2.4).

Утверждение 2.4. Всякий СП $\xi(t)$ СК-непрерывный на конечном промежутке $[a, b]$, является СК-интегрируемым на $[a, b]$.

Опр. $\xi(t)$, $t \in T = [a, b]$, называется **интегрируемым в СК-смысле на множестве T с весом $\varphi(t,s)$** , $t, s \in T$, где $\varphi(t,s)$ – неслучайная функция, если существует СП $\eta(t)$, $t \in T$, такой, что независимо от способа разбиения $\{s_i\}$ и выбора точек $\{\tau_i\}$, существует

$$\sum_{i=1}^n \varphi(t, \tau_i) \xi(\tau_i) (s_i - s_{i-1}) \xrightarrow{с.к.} \eta(t)$$

при $n \rightarrow \infty$, $\max_{i=1, \dots, n} (s_i - s_{i-1}) \rightarrow 0$.

Обозначают

$$\eta(t) = \int_a^b \varphi(t, s) \xi(s) ds, \quad t \in T.$$

Теорема 2.11. СП $\xi(t)$, $t \in T = [a, b]$, является СК-интегрируемым на множестве T с весом $\varphi(t, s) \Leftrightarrow$ когда на T с весом $\varphi(t, s)$ интегрируемо его МО и на $T \times T$ с весом $\varphi(t, s_1) \cdot \varphi(t, s_2)$ интегрируема его КФ.

$$E\eta(t) = \int_a^b \varphi(t, s) m_{\xi}(s) d s,$$

$$R_{\eta}(t_1, t_2) = \int_T \int_T \varphi(t_1, s_1) \varphi(t_2, s_2) R_{\xi}(s_1, s_2) d s_1 d s_2,$$

$$D\eta(t) = \int_T \int_T \varphi(t, s_1) \varphi(t, s_2) R_{\xi}(s_1, s_2) d s_1 d s_2 \geq 0.$$

$$R_{\xi\eta}(t_1, t_2) = \int_T \varphi(t_2, s) R_{\xi}(t_1, s) d s$$

Опр. Пусть почти все реализации $\xi(t, \omega)$ СП $\xi(t)$ интегрируемы по Риману на множестве T , т.е.

$$P \{ \omega: \exists \text{ интеграл Римана } \eta(\omega) = \int_T \xi(t, \omega) d t \} = 1.$$

Тогда η – потраекторный интеграл.

§ 2.5. Действие линейного оператора на СП

Опр. Линейным однородным называется оператор L_0 (ЛОО), удовлетворяющий следующим свойствам:

1. $L_0[C\xi(t)] = C L_0[\xi(t)], \quad C = \text{const.}$

2. $L_0[\xi_1(t) + \xi_2(t)] = L_0[\xi_1(t)] + L_0[\xi_2(t)].$

Опр. *Линейным неоднородным оператором* L_n (ЛНО) называется сумма линейного однородного оператора L_o и некоторой заданной неслучайной функции $\varphi(t)$, т.е.

$$L_n[\xi(t)] = L_o[\xi(t)] + \varphi(t).$$

Опр. Операторы N , которые не удовлетворяют указанным выше условиям, называются *нелинейными*.

Утверждение 2.6. Если $\xi(t)$ – СП с МО $m_\xi(t)$ и КФ $R_\xi(t,s)$ преобразуется ЛОО L_0 в СП $\eta(t)$, т.е.

$$\eta(t) = L_0[\xi(t)],$$

то его МО $m_\eta(t)$ получается из $m_\xi(t)$ при помощи того же оператора L_0 :

$$m_\eta(t) = L_0[m_\xi(t)],$$

а для нахождения КФ $R_\eta(t, s)$ нужно применить к $R_\xi(t, s)$ ЛОО L_0 один раз по t , другой раз, к вновь полученному выражению, по s :

$$\begin{aligned} R_\eta(t, s) &= L_0^s [L_0^t [R_\xi(t, s)]] = \\ &= L_0^t [L_0^s [R_\xi(t, s)]]. \end{aligned}$$

(2.6)

Утверждение 2.7. Если $\xi(t)$ – СП с МО $m_\xi(t)$ и КФ $R_\xi(t, s)$ преобразуется ЛНО L_H , соответствующим однородному оператору L_0 , в СП $\eta(t)$, т.е.

$$\eta(t) = L_H[\xi(t)],$$

то

$$m_\eta(t) = L_H[m_\xi(t)] = L_0[m_\xi(t)] + \varphi(t) ,$$

$$R_\eta(t, s) = L_0^s [L_0^t [R_\xi(t, s)]] .$$

§ 2. 6. Дифференциальные уравнения со случайной правой частью

$$\eta'(t) = a(t) \cdot \eta(t) + b(t) \cdot \xi(t), \quad t \geq 0, \quad (2.7)$$

$$\eta(0) = v, \quad (2.8)$$

где $\eta'(t)$ – СК-производная $\eta(t)$,

$\xi(t)$ – СК-непрерывная СФ,

$a(t)$, $b(t)$ – непрерывные неслучайные функции,

v – некоторая СВ.

СП $\eta(t)$, $t \geq 0$, является решением уравнения (2.7) с начальным условием (2.8), если выполнено

$$\eta(t) = v + \int_0^t a(\tau)\eta(\tau)d\tau + \int_0^t b(\tau)\xi(\tau)d\tau.$$

$$\theta'(t) = a(t) \cdot \theta(t), \quad t \geq 0, \quad (2.9)$$

$$\theta(0) = 1.$$

$\theta(t) \neq 0$ при $\forall t \geq 0$, если $a(t)$ кусочно-непрерывна.

Общее решение уравнения (2.7) имеет вид:

$$\eta(t) = \theta(t)v + \theta(t) \int_0^t \theta^{-1}(\tau)b(\tau)\xi(\tau)d\tau, \quad (2.10)$$

где $\theta(t)$ – решение уравнения (2.9).

§ 2.7. Эргодические СП

$\xi(t)$, $t \in T = [0, l]$, – действительный СП с $E\{\xi^2(t)\} < \infty$.

$$m_{\xi}(t_1) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi_k(t_1),$$

$$R_{\xi}^0(t_1, t_1 + \tau) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi_k(t_1) \xi_k(t_1 + \tau).$$

$$m_{\xi_k} = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{l} \int_0^l \xi_k(t) dt,$$

$$R_{\xi_k}^0(\tau) = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{l} \int_0^l \xi_k(t) \xi_k(t + \tau) dt.$$

Опр. СП $\xi(t)$, СК-интегрируемый на множестве T с весом $1/l$ и обладающий постоянным МО m_ξ , называется **эргодическим** по отношению к МО m_ξ , если существует

$$l.i.m. \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{l} \int_0^l \xi(t) dt = m_\xi$$

ИЛИ

$$\lim_{l \rightarrow \infty} E \left[\left| \frac{1}{l} \int_0^l \xi(t) dt - m_\xi \right|^2 \right] = 0.$$

Теорема 2.12. Пусть $\xi(t)$ – СК-интегрируемый СП на множестве T с весом $\rho(t)$, где $\rho(t)$ – некоторая произвольная неслучайная интегрируемая на T функция. Необходимым и достаточным условием для эргодичности $\xi(t)$ относительно МО m_ξ является

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \int_0^l \int_0^l \rho(t_1) \rho(t_2) R_\xi(t_1, t_2) dt_1 dt_2 = 0.$$

Следствие. Если в условиях теоремы 2.12 $\rho(t) = 1/l$, $t \in T = [0, l]$, то необходимое и достаточное условие эргодичности $\xi(t)$ относительно МО принимает вид

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{l^2} \int_0^l \int_0^l R_{\xi}(t_1, t_2) dt_1 dt_2 = 0. \quad (2.14)$$

Теорема 2.13. Пусть СП $\xi(t)$, СК-интегрируемый на множестве T с весом $1/l$, имеет постоянное МО m_{ξ} . Тогда для его эргодичности относительно МО достаточно существование предела

$$\lim_{|t_1 - t_2| \rightarrow \infty} R_{\xi}(t_1, t_2) = 0. \quad (2.15)$$

Замечания.

1) Необходимым и достаточным условием для эргодичности относительно МО стационарного СП является

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{l} \int_0^l \left[1 - \frac{t}{l}\right] R_{\xi}(t) dt = 0.$$

2) Достаточным условием для эргодичности относительно МО стационарного СП является

$$\lim_{|t| \rightarrow \infty} R_{\xi}(t) = 0.$$

Замечание. Пусть $\xi(t, \omega)$ – известная реализация эргодического по отношению к МО процесса $\xi(t)$. Тогда в качестве оценки МО можно использовать:

$$\tilde{m}_{\xi} = \frac{1}{l} \int_0^l \xi(t, \omega) dt.$$

Замечание. $\xi(t)$, СК-интегрируемый на множестве T с весом $1/l$, называется **эргодическим** по отношению к некоторой функции $f(x)$, если существует

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{l} \int_0^l f(\xi(t)) dt = E\{f(\xi(t))\}.$$

Для надежного определения искомых характеристик по одной единственной реализации необходимо брать интервал осреднения l во много раз больше, чем время корреляции

$$t_0 = \frac{1}{R_\xi(0)} \int_0^{+\infty} |R_\xi(t)| dt.$$